Statistiques descriptives

BBA (Administration des affaires) — Licence 1 (L1)

Cours BBA-L1-08

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Apprendre à collecter, organiser, représenter et résumer des données chiffrées : tableaux statistiques, graphiques, moyenne, médiane, mode, variance, écart-type, indices et tableaux de contingence, avec des exemples de gestion entièrement calculés.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Vocabulaire statistique : population, échantillon, variables
• Leçon 2 — La collecte et l'organisation des données
• Leçon 3 — Les représentations graphiques : diagrammes et histogrammes
• Leçon 4 — Les indicateurs de tendance centrale : moyenne, médiane, mode
• Leçon 5 — Les indicateurs de dispersion : étendue, variance, écart-type
• Leçon 6 — Les séries chronologiques et les indices simples
• Leçon 7 — Les tableaux de contingence et la lecture croisée des données
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Un gestionnaire décide rarement au hasard : il compare des chiffres d'affaires, suit des stocks, observe ses clients et surveille ses coûts. Mais des chiffres bruts, accumulés jour après jour dans un cahier ou un tableur, ne disent rien par eux-mêmes : qui peut, en regardant trente lignes de ventes quotidiennes, dire si le mois a été régulier ou chaotique ? La statistique descriptive est l'ensemble des méthodes qui transforment ces listes de nombres en informations lisibles et en décisions mieux fondées : un tableau bien construit, un graphique clair, quelques indicateurs bien choisis et correctement interprétés. C'est la première compétence du gestionnaire face aux données, avant tout calcul compliqué, et elle sert chaque jour, de la petite boutique au service financier d'une grande entreprise.

Ce cours suit toujours le même chemin, celui d'une vraie étude : d'abord définir précisément ce que l'on observe (la population, l'échantillon, les variables), puis collecter et organiser les données dans des tableaux, puis les représenter graphiquement, et enfin les résumer par des indicateurs de tendance centrale (moyenne, médiane, mode) et de dispersion (étendue, variance, écart-type). Nous terminerons par deux outils très utilisés en gestion : les indices, qui mesurent l'évolution d'une grandeur dans le temps, et les tableaux de contingence, qui croisent deux variables pour faire apparaître des liaisons. Chaque leçon se termine par un exercice corrigé en détail : essaie toujours de le résoudre seul avant de lire la solution, c'est ainsi que les méthodes deviennent des réflexes.

Tous les exemples du cours reposent sur des jeux de données fictifs, inventés pour l'apprentissage et annoncés comme tels : les notes d'une classe de douze élèves et les ventes d'une petite boutique. Les effectifs sont volontairement petits pour que tu puisses refaire chaque calcul à la main et vérifier chaque résultat, y compris avec un tableur dont les fonctions équivalentes sont indiquées en références. Une convention est fixée dès maintenant et tenue jusqu'au bout : nos séries sont toujours des ensembles complets, donc la variance se calcule en divisant par l'effectif total. Le cours ne demande aucun prérequis au-delà des quatre opérations, des pourcentages et de la racine carrée. Refais chaque exemple avec une calculatrice : en statistiques, on ne comprend vraiment que ce que l'on a calculé soi-même.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir population, échantillon, individu et variable, et classer une variable (qualitative, quantitative discrète ou quantitative continue).
- Organiser des données brutes dans un tableau statistique complet : effectifs, fréquences et effectifs cumulés.
- Choisir et décrire la représentation graphique adaptée à une série : diagramme en bâtons, histogramme ou diagramme circulaire.
- Calculer et interpréter la moyenne, la médiane et le mode d'une série statistique.
- Calculer et interpréter l'étendue, la variance et l'écart-type d'une série complète (convention « population » tenue dans tout le cours).
- Construire des indices simples base 100 et calculer des taux d'évolution sur une série chronologique.
- Lire un tableau de contingence et calculer des pourcentages en ligne et en colonne pour croiser deux variables.

Leçon 1 — Vocabulaire statistique : population, échantillon, variables

Toute étude statistique commence par une question précise : « quelle est la note moyenne de ma classe ? », « quel moyen de paiement mes clients préfèrent-ils ? ». L'ensemble des éléments que l'on veut étudier s'appelle la population : ce peut être les élèves d'une classe, les clients d'une boutique, les produits d'un stock. Chaque élément de la population est un individu — le mot désigne aussi bien une personne qu'un objet ou une journée de vente. Sur chaque individu, on observe une ou plusieurs variables, aussi appelées caractères : la note, le montant de l'achat, le moyen de paiement.

Étudier toute la population n'est pas toujours possible : on ne peut pas interroger les milliers de clients d'un grand magasin un par un, ni ouvrir chaque boîte d'un stock pour la contrôler. On travaille alors sur un échantillon, c'est-à-dire une partie de la population, choisie pour la représenter le mieux possible. Retiens dès maintenant la limite de cette démarche : les résultats calculés sur un échantillon décrivent l'échantillon ; les étendre à toute la population demande des précautions que nous n'aborderons qu'en statistique inférentielle. En statistique descriptive, on décrit ce que

l'on a effectivement observé, ni plus, ni moins.

Les variables se classent en deux grandes familles. Une variable qualitative prend des modalités non numériques : le moyen de paiement (mobile money, espèces, carte), la couleur d'un produit, la mention obtenue. Elle est nominale si les modalités n'ont pas d'ordre naturel, ordinale si elles en ont un (satisfaction : faible, moyenne, forte). Une variable quantitative prend des valeurs numériques : elle est discrète si ses valeurs sont isolées et se comptent (nombre d'enfants, nombre d'articles vendus, une note sur 20), continue si elle peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle (un montant en francs, une taille, un poids). Ce classement n'est pas un détail : il détermine les tableaux, les graphiques et les indicateurs que l'on aura le droit d'utiliser.

L'essentiel
Population = ensemble étudié ; individu = un élément ; variable (ou caractère) = ce que l'on observe. Quand la population est trop grande, on observe un échantillon. Variables qualitatives (nominales ou ordinales) ou quantitatives (discrètes ou continues) : leur type décide des outils utilisables.

Exemple — Deux études fictives décortiquées avec le vocabulaire du cours

```
ÉTUDE 1 — Les notes d'une classe (données fictives)
Population : les 12 élèves de la classe de L1-B (on les étudie TOUS)
Individu : un élève
Variable étudiée : la note de statistiques (sur 20)
Type : quantitative discrète (des valeurs isolées : 5, 8, 9…)
Données brutes : 8 ; 12 ; 15 ; 9 ; 12 ; 17 ; 5 ; 12 ; 10 ; 14 ; 18 ; 12

ÉTUDE 2 — Les clients d'une boutique (données fictives)
Population visée : les 1 200 clients du mois (trop nombreux !)
Échantillon : 200 clients interrogés à la sortie du magasin
Variable 1 : le moyen de paiement préféré → qualitative nominale
Variable 2 : le montant de l'achat en FCFA → quantitative continue
```

À retenir

- Population, individu, variable : ces trois mots doivent être énoncés avant tout calcul.
- Échantillon = partie de la population ; ses résultats la décrivent lui, pas automatiquement le tout.
- Qualitative nominale / ordinale ; quantitative discrète / continue : le type de la variable commande la méthode.

Exercice

Pour chaque variable suivante, précise son type (qualitative nominale, qualitative ordinale, quantitative discrète, quantitative continue) : a) la filière suivie par un étudiant (BBA, Informatique, Droit) ; b) le nombre de frères et sœurs ; c) le niveau de satisfaction noté de 1 à 5 ; d) le chiffre d'affaires mensuel d'une boutique en FCFA ; e)

le nombre d'articles dans un panier. Puis, pour une étude visant « les habitudes de paiement des commerçants d'un marché de 2 000 étals », explique ce que seraient la population, un individu, et pourquoi un échantillon de 150 commerçants peut suffire.

✔ Corrigé
a) Qualitative nominale : des catégories sans ordre. b) Quantitative discrète : on compte des valeurs entières isolées. c) Qualitative ordinale : les réponses sont ordonnées (de 1 à 5) mais l'écart entre 1 et 2 n'est pas mesurable comme un écart de francs. d) Quantitative continue : le montant peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle. e) Quantitative discrète. Pour l'étude du marché : la population est l'ensemble des 2 000 commerçants ; un individu est un commerçant ; interroger les 2 000 prendrait des semaines et coûterait cher, alors qu'un échantillon de 150 commerçants, choisi en couvrant les différentes zones et activités du marché, donne déjà une image fidèle et exploitable des habitudes de paiement — à condition de décrire les résultats comme ceux de l'échantillon.

Leçon 2 — La collecte et l'organisation des données

Des données mal collectées donnent des conclusions fausses, même avec des calculs parfaits. La collecte peut se faire par observation directe (compter les clients qui passent en caisse), par relevé de documents existants (les factures, le journal de ventes) ou par enquête (questionnaire posé à un échantillon). Quelle que soit la méthode, trois qualités sont exigées : l'exhaustivité dans le cadre choisi (ne pas oublier une partie des observations), la fidélité (noter la valeur réelle, pas celle que l'on espérait) et l'homogénéité (même unité, même période, même définition pour toutes les données — ne jamais mélanger des ventes en francs et en milliers de francs).

Une fois collectées, les données brutes arrivent dans le désordre : c'est la série brute. La première opération d'organisation est le tri, par ordre croissant, qui fait déjà apparaître la plus petite et la plus grande valeur. Vient ensuite le tableau statistique : pour chaque valeur distincte, on compte son effectif, c'est-à-dire le nombre de fois où elle apparaît. On ajoute la fréquence, égale à l'effectif divisé par l'effectif total (souvent exprimée en pourcentage), et l'effectif cumulé croissant, qui additionne les effectifs au fur et à mesure : il répond aux questions du type « combien d'observations sont inférieures ou égales à cette valeur ? ».

Le tableau statistique est le document de travail central du statisticien : tous les graphiques et tous les indicateurs des leçons suivantes s'y lisent ou s'y calculent. Il obéit à des contrôles simples qu'il faut faire systématiquement : la somme des effectifs doit redonner l'effectif total, et la somme exacte des fréquences doit valoir 1, soit 100 %. Si un contrôle échoue, l'erreur est dans le tableau, pas dans la calculatrice : on recompte. Quand les valeurs sont très nombreuses ou continues, on ne liste plus chaque valeur : on regroupe les observations en classes, des intervalles du type [35 000 ; 45 000[, comme nous le ferons pour les ventes de la leçon 3.

L'essentiel
Collecter avec rigueur (exhaustivité, fidélité, homogénéité), trier, puis organiser en tableau statistique : valeur, effectif, fréquence (effectif ÷ effectif total), effectif cumulé. Contrôles obligatoires : somme des effectifs = effectif total ; somme des fréquences = 100 %.

Exemple — Des notes brutes au tableau statistique complet

```
Notes brutes : 8 ; 12 ; 15 ; 9 ; 12 ; 17 ; 5 ; 12 ; 10 ; 14 ; 18 ; 12
Notes triées : 5 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 12 ; 12 ; 12 ; 14 ; 15 ; 17 ; 18

Tableau statistique (n = 12) :
Note Effectif Fréquence Effectif cumulé
5 1 8,33 % 1
8 1 8,33 % 2
9 1 8,33 % 3
10 1 8,33 % 4
12 4 33,33 % 8
14 1 8,33 % 9
15 1 8,33 % 10
17 1 8,33 % 11
18 1 8,33 % 12
TOTAL 12 100,00 % —

Contrôles : somme des effectifs = 12 = n ; somme exacte des
fréquences = 100 % (les valeurs arrondies affichées totalisent
99,97 % : c'est un simple effet d'arrondi, pas une erreur).
```

À retenir

- On ne calcule jamais sur des données brutes en désordre : tri et tableau d'abord.
- Fréquence = effectif ÷ effectif total ; en pourcentage, la somme exacte fait 100 %.
- L'effectif cumulé croissant répond à « combien d'observations ≤ cette valeur ? ».

Exercice

Une vendeuse fictive a relevé ses ventes journalières d'une semaine, en milliers de FCFA : 32 ; 45 ; 38 ; 45 ; 50 ; 45 ; 41. Trie la série, construis le tableau statistique (valeur, effectif, fréquence en pourcentage, effectif cumulé) et vérifie tes deux contrôles. Combien de jours a-t-elle vendu au moins 45 milliers de FCFA ?

✔ Corrigé
Série triée : 32 ; 38 ; 41 ; 45 ; 45 ; 45 ; 50 (n = 7). Tableau : 32 → effectif 1, fréquence 1/7 ≈ 14,3 %, cumulé 1 ; 38 → 1, ≈ 14,3 %, cumulé 2 ; 41 → 1, ≈ 14,3 %, cumulé 3 ; 45 → 3, 3/7 ≈ 42,9 %, cumulé 6 ; 50 → 1, ≈ 14,3 %, cumulé 7. Contrôles : somme des effectifs = 1 + 1 + 1 + 3 + 1 = 7 = n ; somme exacte des fréquences = 7/7 = 100 % (les arrondis affichés donnent 100,1 % : effet d'arrondi normal, à signaler plutôt qu'à « corriger » en trichant). Jours avec au moins 45 milliers : 3 jours à 45 + 1 jour à 50 = 4 jours — on peut aussi le lire par complément : 7 − 3 (jours strictement sous 45) = 4.

Leçon 3 — Les représentations graphiques : diagrammes et histogrammes

Un graphique bien choisi fait voir en trois secondes ce qu'un tableau met une minute à dire : où se concentrent les données, quelle valeur domine, si la répartition est régulière ou très étalée. Pour une variable qualitative ou quantitative discrète, on utilise le diagramme en bâtons (ou en barres) : au-dessus de chaque valeur ou modalité, un bâton dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif — ou à la fréquence, ce qui donne la même silhouette. Les bâtons sont séparés par des espaces, car les valeurs sont distinctes les unes des autres.

Pour des données regroupées en classes, le graphique adapté est l'histogramme : les rectangles sont collés les uns aux autres, car les classes se touchent ([35 000 ; 45 000[puis [45 000 ; 55 000[). Quand toutes les classes ont la même amplitude — c'est le cas que nous traitons dans ce cours — la hauteur de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif de la classe, et la lecture est directe : le rectangle le plus haut désigne la classe la plus peuplée, appelée classe modale. Si les amplitudes étaient inégales, il faudrait raisonner en surface des rectangles : nous le signalons pour que tu ne sois pas piégé le jour où tu rencontreras ce cas.

Troisième représentation classique, le diagramme circulaire (le « camembert ») convient aux répartitions en parts d'un tout, typiquement pour une variable qualitative : chaque part reçoit un angle proportionnel à sa fréquence, calculé par angle = fréquence × 360°. Deux règles de lecture s'imposent partout : un graphique doit toujours porter un titre, des axes ou des parts étiquetés et ses unités ; et un axe vertical qui ne commence pas à zéro exagère visuellement les écarts — un réflexe de méfiance utile devant les graphiques publicitaires. Dans ce cours sans logiciel de dessin, nous décrivons chaque graphique par son tableau de construction : valeurs, hauteurs et angles calculés.

L'essentiel
Diagramme en bâtons : valeurs distinctes, bâtons séparés, hauteur = effectif. Histogramme : données en classes, rectangles collés ; à amplitudes égales, hauteur = effectif et la classe au plus haut rectangle est la classe modale. Diagramme circulaire : angle = fréquence × 360°.

Exemple — Construire (en chiffres) l'histogramme des ventes et le circulaire associé

```
Ventes journalières d'une boutique fictive, 10 jours (en FCFA) :
45 000 ; 52 000 ; 38 000 ; 61 000 ; 47 000 ; 55 000 ; 42 000 ;
58 000 ; 49 000 ; 53 000 (somme = 500 000 ; moyenne = 50 000)

Histogramme (classes d'amplitude 10 000) :
Classe Effectif Fréquence Hauteur du rectangle
[35 000 ; 45 000[ 2 20 % 2
[45 000 ; 55 000[ 5 50 % 5
[55 000 ; 65 000[ 3 30 % 3
TOTAL 10 100 %
La classe modale est [45 000 ; 55 000[ : la moitié des journées
s'y concentre. Les rectangles se touchent, sans espace.

Diagramme en bâtons des notes (leçon 2) : un bâton par note
distincte, hauteur = effectif ; le plus haut est celui de la
note 12 (hauteur 4).

Diagramme circulaire des mêmes ventes (fréquence × 360°) :
20 % → 72° ; 50 % → 180° ; 30 % → 108° ; total : 360°.
```

À retenir

- Bâtons séparés pour des valeurs distinctes ; rectangles collés pour des classes.
- À amplitudes égales, la hauteur d'un rectangle d'histogramme est proportionnelle à l'effectif.
- Angle d'une part de camembert = fréquence × 360° ; la somme des angles fait 360°.

Exercice

Dans un contrôle fictif de 30 étudiants, les notes se répartissent en classes : [0 ; 5[: 3 étudiants ; [5 ; 10[: 7 ; [10 ; 15[: 12 ; [15 ; 20] : 8. a) Calcule la fréquence de chaque classe en pourcentage et vérifie le total. b) Quelle est la classe modale et quelle hauteur aurait son rectangle si l'on construit l'histogramme ? c) Quelle proportion des étudiants a obtenu au moins 10 ? d) Donne l'angle de la classe [10 ; 15[dans un diagramme circulaire.

✔ Corrigé
a) Effectif total : 3 + 7 + 12 + 8 = 30. Fréquences : 3/30 = 10,0 % ; 7/30 ≈ 23,3 % ; 12/30 = 40,0 % ; 8/30 ≈ 26,7 % ; total exact 100 % (les arrondis donnent 100,0 %). b) La classe modale est [10 ; 15[avec 12 étudiants : son rectangle est le plus haut, de hauteur 12 (les amplitudes sont égales, 5 points). c) Au moins 10 : 12 + 8 = 20 étudiants, soit 20/30 ≈ 66,7 % de la classe. d) Angle = 40 % × 360° = 144°. À titre de contrôle, les quatre angles (36°, 84°, 144°, 96°) totalisent bien 360°.

Leçon 4 — Les indicateurs de tendance centrale : moyenne, médiane, mode

Résumer une série par une seule valeur « typique », c'est le rôle des indicateurs de tendance centrale. Le plus connu est la moyenne arithmétique : on additionne toutes

les valeurs et l'on divise par l'effectif total. Avec un tableau statistique, chaque valeur est multipliée par son effectif avant d'être additionnée — c'est la moyenne pondérée, qui donne exactement le même résultat que le calcul sur les données brutes. La moyenne a une qualité précieuse : elle tient compte de toutes les valeurs. Elle a le défaut correspondant : une valeur extrême la tire vers elle, comme nous le verrons quand une note de 18 « gonfle » la moyenne d'une classe faible.

La médiane partage la série triée en deux groupes d'égal effectif : la moitié des observations lui est inférieure ou égale, l'autre moitié supérieure ou égale. Sa construction dépend de la parité de l'effectif : si n est impair, la médiane est la valeur centrale, celle de rang (n + 1)/2 ; si n est pair, c'est la moyenne des deux valeurs centrales, de rangs n/2 et n/2 + 1 — elle peut donc ne figurer dans aucune donnée, et ce n'est pas une erreur. Insensible aux valeurs extrêmes, la médiane décrit mieux que la moyenne les séries très asymétriques, comme les revenus ou les montants d'achat.

Le mode, enfin, est la valeur la plus fréquente de la série — pour des données en classes, on parle de classe modale. C'est le seul des trois indicateurs utilisable avec une variable qualitative : on ne peut ni additionner ni trier des moyens de paiement, mais on peut dire lequel est le plus fréquent. Une série peut n'avoir aucun mode (toutes les valeurs apparaissent une fois) ou en avoir plusieurs. Moyenne, médiane et mode racontent trois histoires différentes de la même série : quand ils coïncident, la série est bien centrée ; quand ils s'écartent, c'est le signe d'une répartition déséquilibrée, et l'interprétation doit le dire.

L'essentiel
Moyenne = somme des valeurs ÷ effectif total (elle utilise tout, mais les valeurs extrêmes la déplacent). Médiane = valeur qui partage la série triée en deux moitiés (rang (n + 1)/2 si n impair ; moyenne des rangs n/2 et n/2 + 1 si n pair). Mode = valeur la plus fréquente, le seul indicateur possible pour une variable qualitative.

Exemple — Moyenne, médiane et mode des 12 notes, pas à pas

```
Les 12 notes triées : 5 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 12 ; 12 ; 12 ; 14 ; 15 ; 17 ; 18

MOYENNE : somme = 5 + 8 + 9 + 10 + 12 + 12 + 12 + 12
+ 14 + 15 + 17 + 18 = 144
moyenne = 144 / 12 = 12,00
(par le tableau : 5×1 + 8×1 + 9×1 + 10×1 + 12×4 + 14×1
+ 15×1 + 17×1 + 18×1 = 144 → même résultat)

MÉDIANE : n = 12 (pair) → moyenne des 6e et 7e valeurs
6e valeur = 12 ; 7e valeur = 12 → médiane = (12 + 12) / 2 = 12

MODE : la note 12 apparaît 4 fois (toutes les autres 1 fois)
→ mode = 12

Lecture : la moitié de la classe a 12 ou moins, la note la
plus fréquente est 12 et la moyenne vaut aussi 12 : les trois
indicateurs coïncident, la série est bien centrée autour de 12.
```

À retenir

• Moyenne pondérée par les effectifs = moyenne des données brutes : deux chemins, un seul résultat.

• Médiane : toujours trier d'abord ; sa construction dépend de la parité de l'effectif.

• Mode : seul indicateur valable pour une variable qualitative ; une série peut avoir zéro ou plusieurs modes.

Exercice

Voici l'ancienneté, en années, des 7 employés d'une petite entreprise fictive : 2 ; 3 ; 3 ; 5 ; 7 ; 10 ; 12. Calcule la moyenne, la médiane et le mode de cette série, en détaillant chaque étape. Puis explique, en une phrase, pourquoi la médiane décrit ici « l'employé du milieu » mieux que la moyenne.

✔ Corrigé

La série est déjà triée et n = 7. Somme : 2 + 3 + 3 + 5 + 7 + 10 + 12 = 42 ; moyenne = 42 / 7 = 6 ans. Médiane : n impair, valeur de rang (7 + 1)/2 = 4e, soit 5 ans. Mode : 3 ans, seule valeur répétée (2 fois). Interprétation : la moyenne (6) est tirée vers le haut par les deux fortes anciennetés (10 et 12) ; la médiane (5) dit que la moitié des employés a au plus 5 ans d'ancienneté, ce qui décrit mieux l'employé « du milieu ». Quand une série contient des valeurs très éloignées des autres, la médiane est l'indicateur le plus fidèle du centre.

Leçon 5 — Les indicateurs de dispersion : étendue, variance, écart-type

Deux séries peuvent avoir la même moyenne et raconter des histoires opposées : des ventes régulières de 50 000 FCFA par jour ne se gèrent pas comme des ventes qui alternent 10 000 et 90 000. Les indicateurs de dispersion mesurent cet étalement autour du centre. Le plus simple est l'étendue : valeur maximale moins valeur minimale. Elle se lit en un coup d'œil, mais elle ne dépend que des deux valeurs extrêmes — une seule journée exceptionnelle la gonfle, alors que le reste des données n'a pas changé.

La variance corrige ce défaut en utilisant toutes les valeurs : pour chacune, on calcule son écart à la moyenne, on élève cet écart au carré (ce qui le rend positif et amplifie les grands écarts), on pondère par l'effectif, puis on fait la moyenne de ces carrés. Convention de ce cours, annoncée dans l'introduction et tenue partout : nos séries étant des ensembles complets (des populations), on divise par l'effectif total n. Si la même série n'était qu'un échantillon destiné à estimer une population plus grande, les logiciels proposent une variante divisant par n − 1 ; nous la signalons pour que tu comprennes les deux boutons des tableurs, mais aucun calcul de ce cours ne l'utilise.

L'écart-type est la racine carrée de la variance. Son grand avantage : il s'exprime dans la même unité que les données — des points pour des notes, des francs pour des ventes — là où la variance s'exprime en unités au carré, impossibles à interpréter directement. Un écart-type faible signale des données resserrées et régulières ; un écart-type élevé, des données dispersées. Le réflexe professionnel complet consiste donc à toujours présenter un indicateur de position AVEC un indicateur de dispersion :

« moyenne 50 000, écart-type 6 826 » informe ; « moyenne 50 000 » tout seul peut tromper.

L'essentiel
Étendue = maximum − minimum (simple, mais fragile car limitée aux extrêmes). Variance (convention population de ce cours) = moyenne des carrés des écarts à la moyenne, division par n. Écart-type = racine carrée de la variance, dans la même unité que les données : c'est lui qui dit si la série est régulière ou dispersée.

Exemple — Variance et écart-type des 12 notes, terme à terme

```
Dispersion des 12 notes (moyenne = 12) — variance POPULATION
Valeur Effectif Écart (x − 12) Carré Effectif × carré
5 1 −7 49 49
8 1 −4 16 16
9 1 −3 9 9
10 1 −2 4 4
12 4 0 0 0
14 1 +2 4 4
15 1 +3 9 9
17 1 +5 25 25
18 1 +6 36 36
TOTAL 152

Étendue = 18 − 5 = 13
Variance = 152 / 12 ≈ 12,67 (en points au carré)
Écart-type = √12,67 ≈ 3,56 points
Lecture : les notes s'écartent de la moyenne de 3,56 points
environ. La même série traitée comme un simple échantillon
donnerait 152 / 11 ≈ 13,82 (variante n − 1 des tableurs) :
ce n'est pas la convention de ce cours.
```

À retenir

- Toujours annoncer un indicateur de dispersion avec la moyenne : la moyenne seule peut tromper.
- Variance = moyenne des carrés des écarts ; dans ce cours, on divise par n (séries complètes).
- Écart-type = √variance : même unité que les données, donc directement interprétable.

Exercice

Deux boutiques fictives affichent, sur 5 jours, les ventes suivantes (en milliers de FCFA) — Boutique A : 48 ; 50 ; 52 ; 49 ; 51. Boutique B : 30 ; 50 ; 70 ; 40 ; 60. a) Calcule la moyenne de chaque série. b) Calcule l'étendue, la variance (convention du cours) et l'écart-type de chaque série. c) Quelle boutique a les ventes les plus régulières, et pourquoi la moyenne seule ne suffisait-elle pas pour le savoir ?

✔ Corrigé
a) A : somme = 250, moyenne = 250 / 5 = 50 milliers. B : somme = 250, moyenne = 50 milliers. Les deux moyennes sont identiques. b) Boutique A : étendue = 52 − 48 = 4. Écarts à 50 : −2 ; 0 ; +2 ; −1 ; +1 → carrés 4 ; 0 ; 4 ; 1 ; 1 → somme 10 → variance = 10 / 5 = 2 → écart-type = √2 ≈ 1,41 millier. Boutique B : étendue = 70 − 30 = 40. Écarts : −20 ; 0 ; +20 ; −10 ; +10 → carrés 400 ; 0 ; 400 ; 100 ; 100 → somme 1 000 → variance = 1 000 / 5 = 200 → écart-type = √200 ≈ 14,14 milliers. c) La boutique A est de très loin la plus régulière : écart-type de 1,41 contre 14,14 milliers, soit dix fois plus de dispersion chez B, pour la même moyenne de 50. Sans la dispersion, on aurait conclu à tort que les deux boutiques se valent ; pour prévoir un stock ou un fonds de caisse, B exige en réalité une marge de sécurité bien plus grande.

Leçon 6 — Les séries chronologiques et les indices simples

Une série chronologique est une suite d'observations d'une même grandeur à des dates successives : chiffre d'affaires annuel, prix mensuel d'un produit, nombre de clients par trimestre. Son étude répond à une question différente des leçons précédentes : non plus « comment les valeurs se répartissent-elles ? » mais « comment la grandeur évolue-t-elle dans le temps ? ». La première lecture est toujours graphique ou tabulaire, date par date, pour repérer la tendance générale (hausse, baisse, stabilité) et les accidents éventuels (une année de crise, un mois exceptionnel).

Pour comparer les dates entre elles, on construit des indices simples : on choisit une date de référence, dite date de base, à laquelle on attribue la valeur 100, et chaque autre valeur est exprimée en proportion de la valeur de base : indice = (valeur de la date ÷ valeur de base) × 100. Un indice de 120 signifie que la grandeur vaut 120 % de sa valeur de base, donc qu'elle a augmenté de 20 % depuis la base. Les indices rendent les évolutions comparables entre séries d'unités différentes — c'est ainsi que les instituts de statistique publient les indices des prix à la consommation.

Le taux d'évolution entre deux dates se calcule par (valeur finale − valeur initiale) ÷ valeur initiale, exprimé en pourcentage. Deux pièges guettent le débutant. D'abord, l'asymétrie : une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 25 % ne ramène pas au point de départ, car les deux taux ne portent pas sur la même base. Ensuite, l'addition interdite : des taux successifs ne s'additionnent pas, ils se composent par multiplication de leurs coefficients (1 + t). Le taux global sur plusieurs périodes se calcule donc soit directement entre la première et la dernière valeur, soit en multipliant les coefficients successifs — les deux chemins donnent le même résultat, ce qui fournit un excellent contrôle.

L'essentiel
Série chronologique = une grandeur suivie dans le temps. Indice simple = (valeur ÷ valeur de la date de base) × 100 ; un indice de 120 = +20 % depuis la base. Taux d'évolution = (finale − initiale) ÷ initiale ; les taux successifs se composent par multiplication des coefficients, jamais par addition.

Exemple — Indices et évolutions du chiffre d'affaires d'une boutique (fictif)

```
Chiffre d'affaires annuel d'une boutique (fictif, millions de FCFA)
Année CA Indice (base 100 en 2021) Évolution / année préc.
2021 8,0 100,00 —
2022 9,2 115,00 +15,00 %
2023 10,0 125,00 +8,70 %
2024 9,6 120,00 −4,00 %
2025 11,5 143,75 +19,79 %

Calculs : indice 2024 = 9,6 / 8,0 × 100 = 120
évolution 2023 → 2024 = (9,6 − 10,0) / 10,0 = −4,00 %
évolution globale 2021 → 2025 = (11,5 − 8,0) / 8,0 = +43,75 %

Attention : +15 % puis −4 % ne font PAS +11 % sur la période :
les taux successifs se composent, ils ne s'additionnent pas.
Contrôle par les coefficients : 1,15 × 1,0870 × 0,96 × 1,1979
≈ 1,4375, soit +43,75 % : les deux chemins se confirment.
```

À retenir

- Indice base 100 : la date de base vaut 100, toutes les autres valeurs sont des proportions de la base.
- Un indice de 143,75 se lit « +43,75 % par rapport à la date de base ».
- Taux successifs : multiplier les coefficients (1 + t), ne jamais additionner les taux.

Exercice

Le prix fictif d'un kilogramme de mil évolue ainsi : 300 FCFA en 2022, 330 FCFA en 2023, 315 FCFA en 2024. a) Construis les indices base 100 en 2022. b) Calcule le taux d'évolution de chaque année par rapport à la précédente. c) Calcule le taux d'évolution global entre 2022 et 2024 de deux façons et vérifie qu'elles concordent. d) Un camarade affirme : « +10 % puis −4,55 % font +5,45 % ». A-t-il raison ?

✔ Corrigé
a) Indices : 2022 → 100 ; 2023 → 330 / 300 × 100 = 110 ; 2024 → 315 / 300 × 100 = 105. b) Évolutions : 2022 → 2023 : (330 − 300) / 300 = +10,00 % ; 2023 → 2024 : (315 − 330) / 330 ≈ −4,55 %. c) Taux global direct : (315 − 300) / 300 = +5,00 %. Par composition : 1,10 × (315 / 330) = 1,10 × 0,9545 ≈ 1,0500, soit +5,00 % : concordance parfaite. d) Non : il a additionné les taux, ce qui est interdit. La baisse de 4,55 % porte sur 330 FCFA, pas sur les 300 de départ ; le vrai bilan est +5,00 %, comme le montrent le calcul direct et la composition des coefficients.

Leçon 7 — Les tableaux de contingence et la lecture croisée des données

Jusqu'ici, nous avons étudié une variable à la fois. Le tableau de contingence croise deux variables relevées sur les mêmes individus — par exemple le moyen de paiement préféré et le sexe du client. Les modalités de la première variable forment les lignes,

celles de la seconde les colonnes, et chaque case contient l'effectif des individus qui combinent les deux modalités. On ajoute systématiquement une ligne et une colonne « Total » : la somme des cases d'une ligne donne l'effectif total de la modalité ligne, et le grand total, égal à l'effectif de l'étude, apparaît dans le coin — premier contrôle à vérifier avant toute lecture.

Un tableau d'effectifs bruts se lit mal dès qu'il grandit : on le transforme donc en pourcentages, et là, tout dépend de la question posée. Les pourcentages en ligne partagent chaque ligne en 100 % : ils répondent à « parmi les femmes, quelle part choisit le mobile money ? ». Les pourcentages en colonne partagent chaque colonne : « parmi les adeptes du mobile money, quelle part sont des femmes ? ». Ces deux questions se ressemblent, mais leurs réponses diffèrent en général — confondre le sens de lecture est l'erreur classique des tableaux croisés, et elle inverse les conclusions.

L'intérêt du croisement est de repérer des liaisons : si la répartition d'une variable change nettement selon les modalités de l'autre, les deux variables sont liées dans les données observées. On peut alors formuler des constats de gestion — adapter un service, cibler une communication — tout en gardant une prudence de langage : un tableau de contingence montre une association, il ne prouve pas une cause. Dire « les femmes de notre échantillon utilisent davantage le mobile money » est exact ; dire « être une femme pousse à utiliser le mobile money » serait une conclusion abusive que les seules données ne justifient pas.

L'essentiel
Tableau de contingence = croisement de deux variables : effectifs dans les cases, totaux en ligne et en colonne, grand total à vérifier. Pourcentages en ligne : répartition à l'intérieur de chaque ligne ; pourcentages en colonne : répartition à l'intérieur de chaque colonne. Le sens choisi dépend de la question — et le tableau montre des associations, pas des causes.

Exemple — Paiement préféré selon le sexe : tableau complet et lectures

```
Moyen de paiement préféré selon le sexe (enquête fictive, 200 clients)
Mobile money Espèces Carte TOTAL
Femmes 70 25 5 100
Hommes 55 35 10 100
TOTAL 125 60 15 200

Pourcentages EN LIGNE (lecture : « parmi les femmes… »)
Femmes : 70 % mobile money ; 25 % espèces ; 5 % carte
Hommes : 55 % mobile money ; 35 % espèces ; 10 % carte

Autres lectures :
Part du mobile money dans l'ensemble : 125 / 200 = 62,5 %
Part des femmes parmi les adeptes du mobile money :
70 / 125 = 56 % (c'est un pourcentage EN COLONNE)
Conclusion : le mobile money domine partout, mais davantage
chez les femmes (70 % contre 55 %).
```

À retenir

- Vérifier d'abord les totaux : lignes, colonnes et grand total doivent se recouper.
- « Parmi les… » annonce le dénominateur : c'est lui qui fixe le sens des pourcentages.
- Un croisement montre une association entre variables, jamais une preuve de cause à effet.

Exercice

Une enquête fictive auprès de 80 étudiantes et étudiants donne leurs choix de spécialité. Femmes (40) : Comptabilité 18, Marketing 14, Informatique de gestion 8. Hommes (40) : Comptabilité 10, Marketing 12, Informatique de gestion 18. a) Construis le tableau de contingence avec ses totaux. b) Calcule, pour chaque spécialité, la part des femmes (pourcentage en colonne). c) Calcule la répartition des choix des femmes, puis celle des hommes (pourcentages en ligne). d) Formule deux constats prudents à partir de ces lectures.

✔ Corrigé
a) Totaux par spécialité : Comptabilité 18 + 10 = 28 ; Marketing 14 + 12 = 26 ; Informatique de gestion 8 + 18 = 26 ; grand total 28 + 26 + 26 = 80, égal à 40 + 40 : le tableau est cohérent. b) Part des femmes dans chaque spécialité : Comptabilité 18 / 28 ≈ 64,3 % ; Marketing 14 / 26 ≈ 53,8 % ; Informatique de gestion 8 / 26 ≈ 30,8 %. c) Choix des femmes : Comptabilité 18 / 40 = 45 %, Marketing 35 %, Informatique de gestion 20 %. Choix des hommes : Comptabilité 25 %, Marketing 30 %, Informatique de gestion 45 %. d) Constats prudents : dans cet échantillon, la Comptabilité est la spécialité la plus choisie par les femmes (45 % d'entre elles) et elle est majoritairement féminine (64,3 %) ; symétriquement, l'Informatique de gestion attire 45 % des hommes mais seulement 20 % des femmes. Ce sont des associations observées sur 80 étudiants, pas des explications : le tableau ne dit pas pourquoi ces choix diffèrent.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Étude complète des notes d'un groupe de TD

Un groupe de travaux dirigés fictif compte 9 étudiants, dont voici les notes au dernier contrôle : 6 ; 9 ; 11 ; 13 ; 13 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19. 1) Trie la série et construis son tableau statistique (effectifs, fréquences, effectifs cumulés). 2) Calcule la moyenne, la médiane et le mode. 3) Calcule l'étendue, la variance (convention du cours) et l'écart-type. 4) Rédige deux phrases d'interprétation à destination de l'enseignant.

✔ Corrigé du TD 1
1) Série triée : 6 ; 9 ; 11 ; 13 ; 13 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 (n = 9). Effectifs : chaque note apparaît 1 fois, sauf 13 qui apparaît 2 fois. Fréquences : 1/9 ≈ 11,1 % pour chaque note simple, 2/9 ≈ 22,2 % pour 13 ; somme exacte 100 %. Effectifs cumulés : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9. 2) Somme = 120 ; moyenne = 120 / 9 ≈ 13,33. Médiane : n impair, valeur de rang (9 + 1)/2 = 5e, soit 13. Mode : 13. 3) Étendue = 19 − 6 = 13. Somme des carrés des écarts à la moyenne : 142 (calculée terme à terme) ; variance = 142 / 9 ≈ 15,78 ; écart-type = √15,78 ≈ 3,97. Contrôle par l'autre formule : somme des carrés des valeurs = 1 742 ; 1 742 / 9 − (120 / 9)² ≈ 193,56 − 177,78 = 15,78 : les deux chemins concordent. 4) Interprétation : le groupe est centré autour de 13 (moyenne 13,33, médiane et mode à 13), avec une dispersion modérée (écart-type proche de 4 points) ; aucun étudiant n'est en dessous de 6, mais l'écart entre le plus faible (6) et le groupe central suggère un accompagnement ciblé plutôt qu'une reprise générale du chapitre.

TD 2 — Suivi trimestriel de la clientèle d'une boutique

Une boutique fictive a compté ses clients par trimestre : T1 : 240 ; T2 : 300 ; T3 : 270 ; T4 : 360. 1) Construis les indices base 100 au T1. 2) Calcule le taux d'évolution de chaque trimestre par rapport au précédent. 3) Calcule le taux d'évolution global sur l'année, de deux façons différentes. 4) Le gérant annonce fièrement : « +25 %, puis −10 %, puis +33 % : nous avons progressé de 48 % ». Corrige son calcul et sa phrase.

✔ Corrigé du TD 2
1) Indices (base 100 au T1) : T1 = 100 ; T2 = 300 / 240 × 100 = 125 ; T3 = 270 / 240 × 100 = 112,5 ; T4 = 360 / 240 × 100 = 150. 2) Évolutions : T1 → T2 : (300 − 240) / 240 = +25 % ; T2 → T3 : (270 − 300) / 300 = −10 % ; T3 → T4 : (360 − 270) / 270 ≈ +33,33 %. 3) Taux global direct : (360 − 240) / 240 = +50 %. Par composition : 1,25 × 0,90 × 1,3333 = 1,50, soit +50 % : concordance. 4) Le gérant a additionné les taux (25 − 10 + 33 = 48), ce qui est faux : les taux portent sur des bases différentes et se composent par multiplication des coefficients. La phrase correcte est : « Sur l'année, notre clientèle a progressé de 50 %, malgré un repli de 10 % au troisième trimestre. »

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Mini-étude statistique complète d'une journée de ventes

Tu es stagiaire dans une boutique fictive qui veut connaître ses montants de vente. Voici les 20 montants enregistrés un jour de marché, en milliers de FCFA : 12 ; 15 ; 15 ; 18 ; 20 ; 22 ; 22 ; 22 ; 25 ; 27 ; 28 ; 30 ; 30 ; 33 ; 35 ; 38 ; 40 ; 42 ; 45 ; 50. Travail demandé : 1) Trie la série. 2) Regroupe-la en quatre classes [10 ; 20[, [20 ; 30[, [30 ; 40[et [40 ; 50] et construis le tableau (effectifs, fréquences, effectifs cumulés) avec ses contrôles. 3) Calcule la moyenne, la médiane, le mode et l'étendue de la série brute. 4) Calcule la variance (convention du cours) et l'écart-type. 5) Rédige un court rapport de cinq lignes pour la gérante : panier moyen, régularité des ventes, classe dominante.

✔ Attendus du TP 1
1) La série fournie est déjà croissante après vérification du tri. 2) Classes : [10 ; 20[→ 4 ventes (12, 15, 15, 18), fréquence 20 %, cumulé 4 ; [20 ; 30[→ 7 ventes (20, 22, 22, 22, 25, 27, 28), 35 %, cumulé 11 ; [30 ; 40[→ 5 ventes (30, 30, 33, 35, 38), 25 %, cumulé 16 ; [40 ; 50] → 4 ventes (40, 42, 45, 50), 20 %, cumulé 20. Contrôles : effectifs 4 + 7 + 5 + 4 = 20 ; fréquences 20 + 35 + 25 + 20 = 100 %. 3) Somme = 569 milliers ; moyenne = 569 / 20 = 28,45 milliers, soit 28 450 FCFA. Médiane : n pair, moyenne des 10e et 11e valeurs = (27 + 28) / 2 = 27,5 milliers. Mode : 22 milliers (3 occurrences). Étendue = 50 − 12 = 38 milliers. 4) Somme des carrés des écarts à la moyenne : 2 166,95 ; variance = 2 166,95 / 20 ≈ 108,35 (en milliers au carré) ; écart-type = √108,35 ≈ 10,41 milliers, soit environ 10 409 FCFA. 5) Rapport attendu (fond) : le panier moyen est de 28 450 FCFA et le panier médian de 27 500 FCFA, des valeurs proches qui indiquent une clientèle assez homogène ; la classe dominante est celle des achats de 20 000 à 30 000 FCFA (35 % des ventes) ; l'écart-type d'environ 10 400 FCFA signale toutefois une dispersion réelle, entre petits achats de 12 000 et gros achats de 50 000 FCFA, ce qui plaide pour conserver à la fois des produits d'appel et des produits haut de gamme.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un étudiant a obtenu 12 en Statistiques (coefficient 2), 9 en Comptabilité (coefficient 1) et 15 en Informatique (coefficient 3). Calcule sa moyenne pondérée et dis s'il atteint la moyenne de 13 qu'il visait.

✔ Corrigé
Moyenne pondérée = (12 × 2 + 9 × 1 + 15 × 3) / (2 + 1 + 3) = (24 + 9 + 45) / 6 = 78 / 6 = 13,0. Il atteint exactement son objectif de 13. Remarque : la moyenne simple des trois notes aurait donné (12 + 9 + 15) / 3 = 12 : la pondération change le résultat, car la meilleure note porte le plus gros coefficient. Toujours vérifier si un énoncé parle de moyenne simple ou de moyenne pondérée — et toujours diviser par la somme des coefficients, jamais par le nombre de matières.

Exercice 2

Le prix d'un article passe de 2 500 FCFA à 2 875 FCFA. a) Calcule son indice si l'ancien prix sert de base 100. b) Quel est le taux d'évolution correspondant ? c) Un autre article affiche un indice de 92 par rapport à l'an passé : qu'est-il arrivé à son prix ?

✔ Corrigé
a) Indice = 2 875 / 2 500 × 100 = 115. b) Taux d'évolution = (2 875 − 2 500) / 2 500 = +15 % : on le retrouve directement en lisant l'indice, 115 − 100 = 15. c) Un indice de 92 signifie que le prix vaut 92 % de sa valeur de l'an passé : il a baissé de 8 %. Retiens la lecture directe : indice − 100 = taux d'évolution en pourcentage par rapport à la base, positif en cas de hausse, négatif en cas de baisse.

Exercice 3

Dans une classe fictive de 60 élèves, on croise l'assiduité et la réussite : parmi les 30 élèves assidus, 24 ont réussi le contrôle ; parmi les 30 élèves peu assidus, 12 ont réussi. a) Construis le tableau de contingence complet. b) Calcule le taux de réussite des assidus, celui des peu assidus et le taux global. c) Formule le constat que le tableau autorise — et celui qu'il n'autorise pas.

✔ Corrigé
a) Tableau : Assidus → Réussite 24, Échec 6, Total 30. Peu assidus → Réussite 12, Échec 18, Total 30. Totaux : Réussite 36, Échec 24, Grand total 60 (contrôle : 24 + 6 + 12 + 18 = 60). b) Taux de réussite des assidus : 24 / 30 = 80 % ; des peu assidus : 12 / 30 = 40 % ; taux global : 36 / 60 = 60 %. c) Constat autorisé : dans cette classe, la réussite est fortement associée à l'assiduité (80 % contre 40 %). Constat NON autorisé : « l'assiduité cause la réussite » — le tableau ne le prouve pas ; d'autres facteurs (travail personnel, niveau de départ) peuvent jouer, et seule une étude plus poussée pourrait trancher. Le tableau décrit, il n'explique pas à lui tout seul.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans une étude où l'on interroge les 300 élèves d'un lycée sans exception, la population est…

   A) Les 30 premiers élèves interrogés

   B) L'ensemble des 300 élèves du lycée

   C) Les réponses recueillies au questionnaire

2. La variable « moyen de transport utilisé pour venir en cours » est…

   A) Quantitative continue

   B) Quantitative discrète

   C) Qualitative nominale

3. Une valeur a un effectif de 6 dans une série d'effectif total 40. Sa fréquence vaut…

   A) 15 %

   B) 6 %

   C) 0,15 %

4. La médiane de la série triée 3 ; 7 ; 9 ; 12 est…

   A) 7

   B) 9

   C) 8

5. Le mode d'une série statistique est…

   A) Toujours égal à la moyenne

   B) La valeur la plus fréquente

   C) La valeur située au milieu du tableau

6. Dans ce cours, la variance d'une série complète se calcule en divisant la somme des carrés des écarts à la moyenne par…

A) L'effectif total n

B) n − 1 dans tous les cas

C) La moyenne de la série

7. Deux séries ont la même moyenne, 50. La première a un écart-type de 2, la seconde de 15. On peut affirmer que…

A) Les deux séries sont identiques

B) La seconde série est beaucoup plus dispersée que la première

C) La première série a la plus grande étendue

8. Un indice base 100 vaut 100 en 2022 et 112 en 2024. Entre ces deux dates, la grandeur a…

A) Baissé de 12 %

B) Augmenté de 112 %

C) Augmenté de 12 %

9. Dans un tableau de contingence, un pourcentage « en ligne » se calcule en divisant chaque effectif de la ligne par…

A) Le total de sa ligne

B) Le total de sa colonne

C) Toujours le grand total général

10. L'histogramme est la représentation adaptée pour…

A) Une variable qualitative à deux modalités

B) Des données regroupées en classes

C) Un tableau de contingence

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La population est l'ensemble complet que l'on veut étudier ; ici, les 300 élèves sont tous interrogés, il n'y a pas d'échantillon.

2. Réponse C — Ses modalités (bus, moto, marche…) sont des catégories sans ordre naturel et non numériques : c'est une variable qualitative nominale.

3. Réponse A — Fréquence = 6 / 40 = 0,15, soit 15 %.

4. Réponse C — Effectif pair (n = 4) : médiane = moyenne des 2e et 3e valeurs = (7 + 9) / 2 = 8.

5. Réponse B — Le mode est la valeur d'effectif maximal ; c'est le seul indicateur de tendance centrale utilisable pour une variable qualitative.

6. Réponse A — Convention du cours : les séries décrites sont complètes (populations), on divise donc par n. La division par n − 1 est la variante « échantillon » des tableurs.

7. Réponse B — À moyenne égale, c'est l'écart-type qui distingue les séries : 15 contre 2 signifie des valeurs bien plus étalées autour de la moyenne.

8. Réponse C — L'indice 112 signifie que la grandeur vaut 112 % de sa valeur de base : elle a donc augmenté de 112 − 100 = 12 %.

9. Réponse A — Le pourcentage en ligne partage la ligne en 100 % : le dénominateur est le total de la ligne. Le grand total ne sert que pour les pourcentages sur l'ensemble.

10. Réponse B — L'histogramme représente des classes par des rectangles collés ; à amplitudes égales, la hauteur est proportionnelle à l'effectif de la classe.

Résumé — les notions importantes

• Avant tout calcul : nommer la population, les individus et les variables, et classer chaque variable (qualitative nominale ou ordinale, quantitative discrète ou continue).

• Le tableau statistique organise la série : effectifs, fréquences (somme exacte : 100 %) et effectifs cumulés ; tout graphique et tout indicateur en découle.

• Bâtons séparés pour les valeurs distinctes, histogramme à rectangles collés pour les classes, camembert avec des angles égaux à fréquence × 360°.

• Moyenne = somme ÷ effectif : elle utilise toutes les valeurs mais subit les extrêmes ; médiane = partage de la série triée en deux moitiés, robuste aux extrêmes ; mode = valeur la plus fréquente, seule option pour le qualitatif.

• La dispersion se mesure par l'étendue, la variance (moyenne des carrés des écarts, division par n dans ce cours) et l'écart-type, racine de la variance, exprimé dans l'unité des données.

• Indice simple = (valeur ÷ valeur de base) × 100 ; taux d'évolution = (finale − initiale) ÷ initiale ; les taux successifs se composent par multiplication des coefficients, jamais par addition.

• Le tableau de contingence croise deux variables : pourcentages en ligne ou en colonne selon la question posée ; il révèle des associations, jamais des preuves de cause à effet.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Vocabulaire statistique : population, échantillon, variables
Population, individu, variable : ces trois mots doivent être énoncés avant tout calcul. ; Échantillon = partie de la population ; ses résultats la décrivent lui, pas automatiquement le tout. ; Qualitative nominale / ordinale ; quantitative discrète / continue : le type de la variable commande la méthode.

Fiche 2 — La collecte et l'organisation des données
On ne calcule jamais sur des données brutes en désordre : tri et tableau d'abord. ; Fréquence = effectif ÷ effectif total ; en pourcentage, la somme exacte fait 100 %. ; L'effectif cumulé croissant répond à « combien d'observations ≤ cette valeur ? ».

Fiche 3 — Les représentations graphiques : diagrammes et histogrammes
Bâtons séparés pour des valeurs distinctes ; rectangles collés pour des classes. ; À amplitudes égales, la hauteur d'un rectangle d'histogramme est proportionnelle à l'effectif. ; Angle d'une part de camembert = fréquence × 360° ; la somme des angles fait 360°.

Fiche 4 — Les indicateurs de tendance centrale : moyenne, médiane, mode
Moyenne pondérée par les effectifs = moyenne des données brutes : deux chemins, un seul résultat. ; Médiane : toujours trier d'abord ; sa construction dépend de la parité de l'effectif. ; Mode : seul indicateur valable pour une variable qualitative ; une série peut avoir zéro ou plusieurs modes.

Fiche 5 — Les indicateurs de dispersion : étendue, variance, écart-type
Toujours annoncer un indicateur de dispersion avec la moyenne : la moyenne seule peut tromper. ; Variance = moyenne des carrés des écarts ; dans ce cours, on divise par n (séries complètes). ; Écart-type = √variance : même unité que les données, donc directement interprétable.

Fiche 6 — Les séries chronologiques et les indices simples
Indice base 100 : la date de base vaut 100, toutes les autres valeurs sont des proportions de la base. ; Un indice de 143,75 se lit « +43,75 % par rapport à la date de base ». ; Taux successifs : multiplier les coefficients (1 + t), ne jamais additionner les taux.

Fiche 7 — Les tableaux de contingence et la lecture croisée des données
Vérifier d'abord les totaux : lignes, colonnes et grand total doivent se recouper. ; « Parmi les… » annonce le dénominateur : c'est lui qui fixe le sens des pourcentages. ; Un croisement montre une association entre variables, jamais une preuve de cause à effet.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Statistiques descriptives: cours complet et Questions d'examen corrigés

Chaîne : Z classroom · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un cours complet qui reprend tout le vocabulaire de la leçon 1 : population, caractère, effectifs, fréquences, effectifs cumulés, puis enchaîne sur la moyenne et la médiane. Parfait pour réviser le chapitre entier avant un contrôle, questions d'examen corrigées à l'appui.

https://www.youtube.com/watch?v=YYwxSxbYXPo

Leçon 4 — LE COURS : Statistiques - Quatrième

Chaîne : Yvan Monka · Langue : Français · Niveau : Débutant (rappels)

La chaîne de référence en mathématiques francophones reprend, avec sa clarté habituelle, les séries statistiques, la moyenne et la médiane. Un excellent rappel filmé des définitions et des méthodes de la leçon 4, à regarder avant de refaire les exercices du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=DtJAwfouGfY

Leçon 5 — Rappel/Révision des STATISTIQUES DESCRIPTIVES (IUT Le Creusot - Université de Bourgogne)

Chaîne : L'Économie-Gestion Simplement · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une révision de niveau universitaire (IUT) qui traite une variable quantitative continue de bout en bout : mode, moyenne, médiane, quartiles, puis variance et écart-type avec leur interprétation. Le prolongement direct et exigeant des leçons 4 et 5.

https://www.youtube.com/watch?v=N4NPLPndE1Q

Leçon 5 — Statistiques: CALCULER UNE VARIANCE ET UN ÉCART TYPE D'UNE SÉRIE STATISTIQUE

Chaîne : ADN TV · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La méthode de calcul de la variance et de l'écart-type expliquée étape par étape sur un exercice corrigé : moyenne, écarts à la moyenne, carrés, division par l'effectif, racine carrée. Exactement la démarche terme à terme pratiquée dans la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=uaz499gSbUw

Leçon 6 — SÉRIES CHRONOLOGIQUES ET INDICES SAISONNIERS

Chaîne : Saïd Chermak · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un cours de statistiques consacré aux séries chronologiques : étude de l'évolution d'un phénomène dans le temps, tendance, représentation graphique et interprétation des courbes. Il prolonge la leçon 6 vers l'analyse des variations saisonnières, fréquentes dans les ventes.

https://www.youtube.com/watch?v=SN2zZoGrxB8

Sources et références

- Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- Bernard Py — « Statistique descriptive : nouvelle méthode pour bien comprendre et réussir » (Economica) : un manuel de référence en français, très utilisé dans les filières de gestion.
- Institut National de la Statistique du Mali (INSTAT) : pour découvrir de vraies séries statistiques maliennes (recensements, indices des prix à la consommation) et comparer avec nos exemples fictifs.
- Aide en ligne de ton tableur (LibreOffice Calc ou Microsoft Excel) : fonctions MOYENNE, MEDIANE, MODE, VAR.P et ECARTYPE.P — attention, les variantes « .S » ou « échantillon » divisent par n − 1, contrairement à la convention de ce cours.
- Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.